

2023 级《线性代数 I》期末考试试题(A)参考答案

一、填空题 (1-10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分)

1、 $\underline{16a^2b^2}$

2、 $\underline{-8}$

3、 $\underline{16 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \end{pmatrix}}$

4、 $\underline{B-E}$

5、 $\underline{\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}}$

6、 $\underline{3}$

7、 $\underline{\frac{5}{2}}$

8、 $\underline{-2}$

9、 $\underline{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} (k_1, k_2 \in R)}$

10、 $\underline{(1, +\infty)}$

二、计算题 (11-13 小题, 每小题 12 分, 共 36 分)

11、 解: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & k \\ -1 & k & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & k \\ 0 & k+1 & k+1 \\ 0 & -2 & 2-k \end{vmatrix} = (k+1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 2-k \end{vmatrix} = (k+1)(4-k)$

(1) 当 $k \neq -1$ 且 $k \neq 4$ 时, 系数矩阵 A 的行列式非零, 方程组有唯一解.

(2) 当 $k = -1$ 时, $(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 4 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & -2 & 3 & -8 \end{array} \right),$

$r(A) = 2 < r(A|b) = 3$, 方程组无解.

(3) 当 $k = 4$ 时, $(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & 4 \\ -1 & 4 & 1 & 16 \\ 1 & -1 & 2 & -4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$

$r(A) = r(A|b) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解,

通解为 $k \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} (k \in R)$

12、解：记 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$ ，有

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可得向量组的秩为 3，

可取极大无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ ，

$$\alpha_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_5 = 2\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_4.$$

13、解：该二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ ，有

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 0 \\ 2 & 4-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 5-\lambda \end{vmatrix} = (5-\lambda)(\lambda^2 - 5\lambda) = -\lambda(\lambda-5)^2$$

所以， A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 5$ 。

(1) 当 $\lambda_1 = 0$ 时，求解 $AX = 0$ ，

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 解得特征向量 } p_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 于是 } q_1 = \begin{pmatrix} \frac{-2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \end{pmatrix};$$

(2) 当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 5$ 时，求解 $(A - 5E)X = 0$ ，因为

$$A - 5E = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 得到特征向量 } p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$\text{于是 } q_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 \end{pmatrix}, q_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令 $Q = (q_1 \ q_2 \ q_3)$ ，则 Q 为正交矩阵，

令在正交变换 $x = Qy$ 下，有 $f(x_1, x_2, x_3) = 5y_2^2 + 5y_3^2$ 。

三、证明题 (14-15 小题，每小题 7 分，共 14 分)

14、证明：因为 $(A^T A)^T = A^T A$ ，所以 $A^T A$ 是对称矩阵。

对任意向量 x ，有 $f = x^T (A^T A) x = (Ax)^T Ax = \|Ax\|^2 \geq 0$ ，

当且仅当 $Ax = 0$ 时，等号成立。

对于任意 $x \neq 0$ ，因为 A 可逆，所以 $Ax \neq 0$ ，

此时 $f = x^T (A^T A) x > 0$ 恒成立，所以 $A^T A$ 正定。

15、证明：由 $A^2 = E$ ，得 $(A - E)(A + E) = 0$ ，所以 $r(A - E) + r(A + E) \leq n$ 。

又因为 $r(A + E) + r(A - E) \geq r((A + E) - (A - E)) = r(2E) = n$ ，

综上有 $r(A + E) + r(A - E) = n$ 。